



Estácio

Ciências da Computação

Programação de Microcontroladores

ARA4710

Aula 01

Organização dos grupos e preparação para o projeto

Prof. Omar Sacilotto Donaires



Estácio

Organização dos grupos e preparação para o projeto

- Plano de aprendizagem
- Aprendizagem baseada em projetos (ABP)
- Procedimentos de implementação
- Critérios de avaliação



Estácio

Plano de aprendizagem

Plano de Aprendizagem na Sala de Aula Virtual

The image displays two screenshots of the Estácio virtual classroom interface, illustrating the process of accessing the 'Plano de Ensino' (Lesson Plan).

Left Screenshot (Course Page):

- URL: educador.estacio.br/turmas/estacio_12977915
- Course: **Programação de Microcontroladores**
- Navigation: **Início**, Cont. Complementar, Trabalhos
- Download Options:
 - Plano de Ensino** (Download icon)
 - Plano de Aula (Download icon)
- Topics:
 - Tema 1: Introdução
 - Tema 2: Microcontroladores

Right Screenshot (Lesson Plan Document):

- URL: educador.estacio.br/aura-repo/disciplinas/ARA0301/ARA0301_Plano_d...
- Document Title: **Plano de Ensino**
- Page: 1 / 6
- Fields:
 - 1 Código e nome da disciplina**: ARA0301 PROGRAMAÇÃO DE MICROCONTROLADORES
 - 2 Carga horária semestral**: 80
 - 3 Carga horária semanal**: 4 horas de Extensão
 - 4 Perfil docente**: O docente/tutor deve ser graduado em Ciência da Computação, Informática ou Engenharias com aderência à sistemas embarcados. Possuir Pós-graduação Lato Sensu (especialização) e/ou (desejável) Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins.

Curricularização da extensão

- **Demanda da legislação** da educação:
 - **RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 7 DE 2018:**
 - Art. 4º: As atividades de extensão devem compor, no mínimo, **10%** (dez por cento) do total da **carga horária curricular estudantil** dos **cursos de graduação**.
- Concepção **acadêmico-social** de **extensão**.
 - **Protagonizada** por **alunos** sob **orientação docente**.
 - Diferentes cenários de **práticas**.
 - **Participação da sociedade**: empresas, entidades governamentais etc.
 - Norteada por **objetivos acadêmicos**.
 - Relacionados ao **perfil profissiográfico** dos cursos.
 - **Objetivos sociocomunitários** conexos às demandas **locais**.

Competências trabalhadas



Técnicas

- Projeto e desenvolvimento de sistemas microcontrolados.
- Projeto de hardware-software.
- Desenvolvimento de firmware (software que executará no microcontrolador).

Socioemocionais

- Trabalho em equipe.
- Capacidade de lidar com conflitos.
- Aprendizado contínuo e colaborativo.
- Liderança para a execução de ações nos ambientes organizacionais.





Objetivos



Acadêmicos

- **Classificar** microcontroladores para **especificar** dispositivos.
- **Avaliar ferramentas** de desenvolvimento de **firmware**.
- Esquematizar projetos com os **periféricos internos** ao microcontrolador.
- Criar projetos com **dispositivos externos**.
- **Validar** as **plataformas** de hardware/software.

Sociocomunitários

- **Apresentar** a tecnologia de **microcontroladores** à **sociedade**.
 - Utilizar plataformas microcontroladas de baixo custo na criação de **soluções automatizadas** a **pequenas demandas residenciais e comerciais**.
- Auxiliar na melhoria da **qualidade de vida** através do uso de **sistemas computacionais microcontrolados**.
 - Projetar e possivelmente desenvolver **soluções** para **automação** de alguns processos ou equipamentos **residenciais** ou **comerciais**.
 - **Monitorar** o **consumo de energia elétrica**.
 - Outros benefícios...

Justificativa

- **Formação integral** do estudante.
- Processo **interdisciplinar**.
 - **Articulação** entre **teoria** e **prática**.
 - Dialogo com **várias disciplinas**.
- **Aprendizagem experiencial**.
- **Diálogo** construtivo e transformador **com** diferentes setores da **sociedade**.
- Atuação da comunidade acadêmica e técnica para o **enfrentamento das questões** da sociedade brasileira.
- Atuação dos alunos na **transformação digital** em curso
 - Despertar a **percepção da parte interessada** para uso dos dados e de tecnologias para automatizar processos e/ou resolver problemas.

Procedimentos de ensino-aprendizagem

- Metodologia de **aprendizagem baseada em projetos**
- Realização em **paralelo**
 - **Estudo** das **teorias** e **práticas** previstas na disciplina
 - **Atividades** extensionistas.
- Desenvolvimento concomitante
 - Das **habilidades técnicas**
 - Do **projeto** extensionistas previstos para esta disciplina.
- Metodologia: **sala de aula invertida**
 - **Aluno preparado** para as **discussões** técnicas e sociais realizadas nos encontros em sala de aula.



Estácio

Aprendizagem baseada em projetos (ABP)

Project Based Learning (PBL)

O que é ABPj

- **Metodologia** que tem como objetivo **desenvolver** novas **habilidades** através da **realização** de um **projeto**.
 - **Aprendizagem durante** a realização de um **projeto**.
 - Não é uma **validação** de conhecimentos previamente adquiridos.
 - Envolve a **aquisição** de **novas habilidades**:
 - **Soft skills** (habilidades **comportamentais**) e
 - **Hard skills** (habilidades **técnicas**).
- **Turmas pequenas** ou **grandes**.
- **Níveis** de aplicação de um **projeto**:
 - Projetos realizados em **disciplinas**.
 - Projeto **interdisciplinares**.
 - Projetos **transdisciplinares**.

Características essenciais em projetos que seguem a ABPj (Bender, 2015)



Etapas da ABPj



Etapas da ABPj





Estácio

Procedimentos de implementação

Procedimento

- Divisão da turma em **grupos** → máximo 5 alunos.
 - **Sorteio** usando o MS Excel.
- Cada grupo será responsável por
 - **Definir** seu **parceiro externo** no projeto.
 - Realizar **pesquisa** e **contato**, sob orientação do docente.
 - Preencher gradativamente o **Roteiro de Extensão** durante o desenvolvimento de seus projetos extensionistas.
 - O roteiro serve como **guia dos passos** a serem seguidos.
 - Inclui **descrições sucintas** sobre o que cada seção deve conter.
- **Prazos** para as entregas de cada seção do Roteiro.
 - Definidos pelo **docente**.
 - Refletidas no **cronograma** de plano de trabalho.

Roteiro de Extensão

Etapas do desenvolvimento do projeto

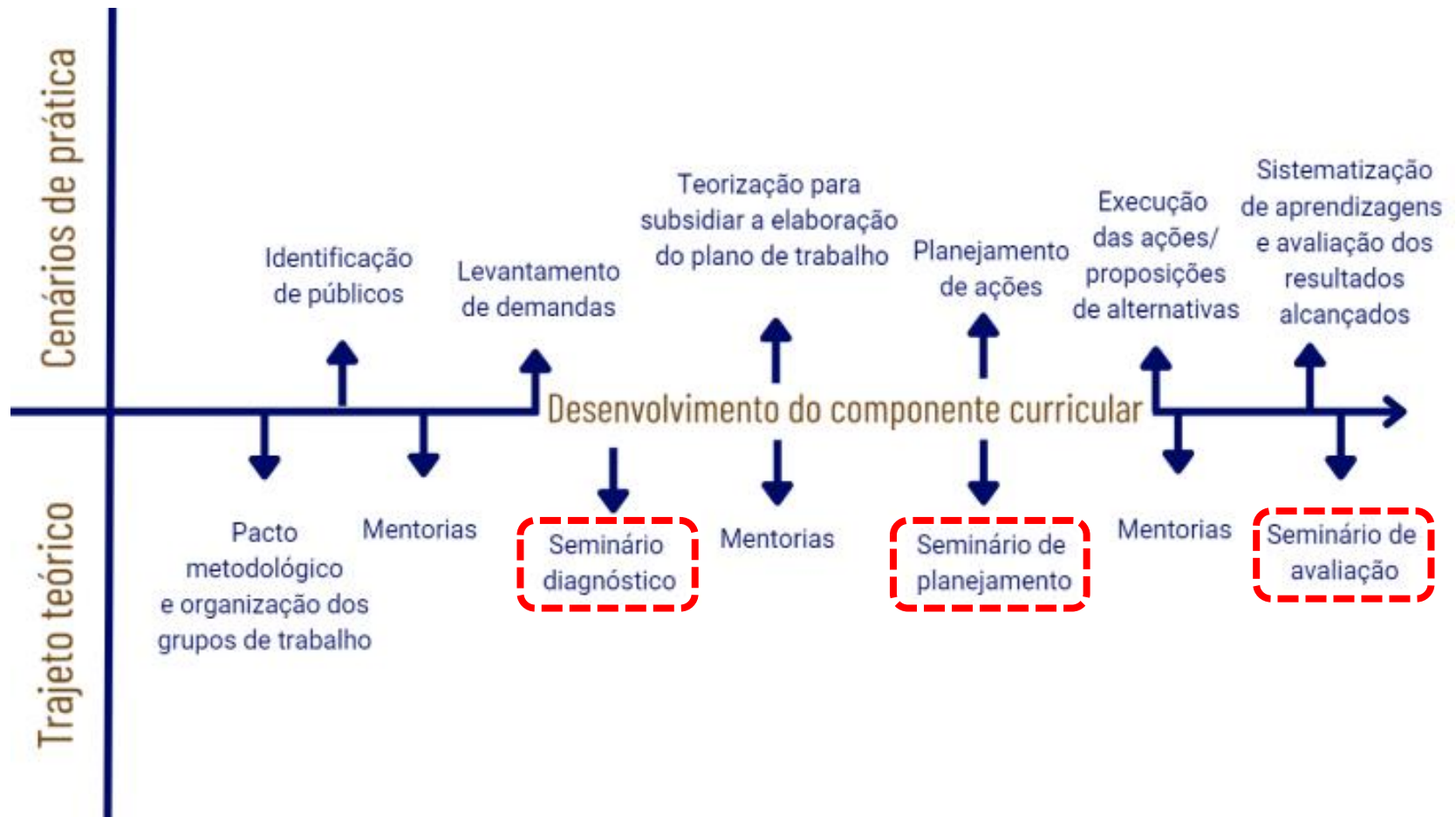
1. Definição do **grupo de trabalho** e **parte interessada**
 - Montagem do **grupo de trabalho**.
 - Identificação das **partes interessadas**: **contato** e **interesse**.
2. **Diagnóstico** e **teorização** do projeto.
3. **Planejamento** e **desenvolvimento** do projeto
4. **Detalhamento técnico** do projeto.
 - **Escopo**, **requisitos funcionais**, **modelagem**.
 - **Contato** com a **parte interessada** para **validação** da **proposta**.
 - **Desenvolvimento** do sistema usando microcontrolador.
 - **Teste** e **implantação** o sistema (**treinamento** do **usuário**).
5. **Encerramento** do Projeto
 1. **Relato coletivo** do grupo, incluindo avaliação de **reação** da **parte interessada**.
 2. Relato de **experiência individual** de cada aluno do grupo.
6. **Apresentação** de cada projeto e dos seus **resultados**.



Estácio

Critérios de avaliação

Percurso de desenvolvimento da disciplina extensionista



Seminários e entregas

Turma da
quarta-feira



	Seminário		Data
1	Seminário de diagnóstico (workshop de canvas)		26/Ago
	Entrega: Diagnóstico e Teorização		02/Set
2	Seminário de planejamento		16/Set
	Entrega: Planejamento do projeto		23/Set
3	Seminário de desenvolvimento (proj. e aprend.)		21/Out
	Entrega: Detalhamento técnico e Encerramento		25/Nov
4	Seminário de avaliação		25/Nov

Os seminários são parte da avaliação coletiva e individual.

A nota do seminário faz parte da composição da nota da respectiva entrega.

Prazos para entrega de cada seção do Roteiro de Extensão

	Etapa	Seções	Pontos		Prazo
I	Diagnóstico e Teorização	1.1 a 1.5	2,0		02/Set
II	Planejamento e Desenvolvimento				
	Planejamento do projeto	2.1 a 2.5	1,0		23/Set
	Detalhamento técnico do projeto	2.6	3,5		25/Nov
III	Encerramento do Projeto				
	Relato coletivo	3.1	2,5		25/Nov
	Relato de experiência individual	3.2	1,0		25/Nov
	Nota final (NF) / Prazo final		10,0		

Critérios avaliativos

1. Desenvolvimento de **atividades de acordo** com o **Plano de Aprendizagem**.
2. Entregas das etapas materializadas no Roteiro de Extensão.
3. Articulação do **conhecimento técnico** e **aplicação prática**.
4. **Cumprimento dos prazos** estabelecidos no cronograma.
5. A **relevância social** da atividade proposta.

Critério de aprovação

Grau $\geq 6,0$ e Frequência $\geq 75\%$

Habilidades técnicas que serão avaliadas

Todos os membros do grupo **devem demonstrar** essas **habilidades**. Devem estar explícitas no roteiro e serão **verificadas na apresentação** do projeto.

- **Distinção** entre diferentes **tipos** de **microcontroladores**.
- **Programação** de **sistemas embarcados** em **linguagem C**.
- **Ferramentas** de **simulação** para **projeto** de sistemas com **microcontroladores**.
- **Periféricos** integrados e periféricos externos.
- **Plataformas** de **hardware e software** para **projeto** com **microcontrolador**.

Exige-se que ...

Todo o **processo** de desenvolvimento do projeto de extensão deve ser **documentado** e **registrado** através de **evidências fotográficas** ou por **vídeos**.

- Essas **evidências** são **indispensáveis**:
 - **Comprovam** da realização das atividades, para **fins regulatórios**.
 - Poderão ser usadas para **exposição** do projeto em **mostras acadêmico-científicas** e **seminários** de **extensão** a serem realizados pelas IES.

Apresentação do trabalho em evento de extensão

Além da apresentação final, os trabalhos de disciplina extensionista devem ser apresentados nos eventos de extensão da Estácio.

- Jornada da Extensão.
- Eventos do PEI.

Bibliografia

- Almeida, Rodrigo Maximiniano A. Programação de Sistemas Embarcados Desenvolvendo Software para Microcontroladores em Linguagem C. São Paulo: Grupo GEN, 2016.
 - Disponível em:
 - <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595156371>
- Monk, Simon. Programação com Arduino: Começando com Sketches. 2 Ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.
 - Disponível em:
 - <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582604472>
- Zanco, Wagner da Silva. Microcontroladores PIC18 com Linguagem C Uma Abordagem Prática e Objetiva. São Paulo: Érica, 2010.
 - Disponível em:
 - <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536519982>

Leitura específica

- Conteúdo Digital: Tema 1, “Introdução”
 - “Apresentação da Disciplina”
 - “Aprender na Extensão: Projetos Inovadores Com Impacto Social”

Para próxima aula

- Tema 1, “Microcontroladores”
 - Módulo 1, “A evolução dos microcontroladores”
 - Módulo 2, “Componentes básicos de microcontroladores”
 - Módulo 3, “Distinção entre os diferentes microcontroladores”
 - Módulo 4, “Identificação de microcontroladores, com base nas famílias e tipos existentes no mercado”



Estácio



Nesta aula aprendemos:

- O plano de aprendizagem da disciplina.
- O que é a curricularização da extensão.
- O que é aprendizagem baseada em projetos.
- Os critérios de avaliação da disciplina.
- O cronograma de entregas.

Mãos à obra



- Brainstorming
 - Reunir o grupo e definir opções de projetos:
 - Parte(s) interessada(s)
 - Ideias de projetos
- Workshop de ideias

Alguns indicadores para fomentar as ideias

- Sustentabilidade de micro e pequenos empreendimentos e organizações sociais.
- Competitividade e processos ágeis de gestão.
- Empreendedorismo e inovação.
- Promoção e defesa de direitos: educação, saúde, assistência social, meio ambiente.
- Educação para o consumo, endividamento e direitos do consumidor.
- Acessibilidade, diversidade e inclusão.
- Desenvolvimento e aplicação de soluções tecnológicas.
- Políticas públicas: transparência, controle social e avaliação.
- Mediação de conflitos.
- Riscos ambientais: prevenção de desastres em meios urbanos, gestão de resíduos sólidos.
- Cultura e patrimônio imaterial.
- Planejamento urbano e rural.
- Empregabilidade e qualidade de vida no trabalho.
- Violência e direitos humanos.